Instrução Técnica

Substituir Ramal de Ligação de BT com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº025/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Ramal de Ligação de BT com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de ramal de ligação de BT com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDBT energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 00:45 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Na substituição de ramal de serviço, observar que o poste do padrão é calculado para esforço de somente 01 ramal não sendo aconselhável a instalação de ramal auxiliar em conjunto.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar estruturas:
   3.1- Fixação;
   3.2- Trincas e rachaduras;
   3.3- Ferrugem;
   3.4- Ferragens expostas.
4. Inspecionar condutores:
   4.1- Tentos rompidos;
   4.2- Conexões;
   4.3- Emendas;
   4.4- Nivelamento;
   4.5- Tensionamento;
   4.6- Amarrações.
5. Inspecionar isolação:

5.1- Fixação;

5.2- Trincas;

5.3- Vazamentos/trilhamento.

6. Verificar se o disjuntor do padrão de entrada está na posição desligado.
7. Desligar o o ramal nas conexões da rede da concecionaria para retirar o ramal de serviço antigo
8. Fazer teste de esforço no padrão de entrada:

   8.1- Com auxílio do dinamometro puxar o gancho pela corda instalado no topo aonde será realizado o esforço mecânico.
9. Medir a extensão do ramal:

   9.1- No Caso de mudança de bitola do ramal, observar se o ponto de ancoragem do padrão de entrada suporta o novo esforço.
10. Cortar o condutor no comprimento adequado.
11. Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo no ponto da rede que está ligado o ramal.
12. Içar balde de lona com coberturas isolante.
13. Instalar separador de condutor no lado em que está feita a conexão do ramal.
14. Instalar cobertura isolante (mantas) nos condutores da rede secundária nua iniciando pelo condutor inferior.

Figura 1: Exemplo de isolamento da LDBT

15. Instalar cobertura isolante (manta) no braço de IP e nos demais componentes instalados no poste.

NOTA:

3. Todo e qualquer elemento metálico instalado no poste de trabalho pode estar energizado, e deverá ser coberto com as mantas isolantes, como por exemplo: cordoalha de aço, cabos telefônicos, braços e reatores de iluminação pública, caixas metálicas etc.

Figura 2: Exemplo de isolamento do braço da luminária

16. Içar as ferramentas necessárias pelo balde de lona.
17. Afastar isolação do ponto de conexão do ramal a ser substituído.
18. Retirar conexões:
    18.1- Em conexões de compressão cortar condutor do ramal;
    18.2- Iniciar retirada ou corte do ramal pela fase inferior.
19. Refazer isolação após retirada da conexão e ou corte do ramal no ponto.
20. Repetir processo para todas as fases e neutro.
21. Soltar amarração do ramal de ligação e descer ramal ao solo pela corda.
22. Descer do poste da rede.
23. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no ponto de ancoragem do padrão de entrada.
24. Içar ferramentas pelo balde de lona.
25. Retirar conexão e ou cortar condutor do ramal de ligação na pingadeira.
26. Soltar amarração do ramal de ligação no ponto de ancoragem do padrão de entrada.
27. Descer ramal de ligação a ser substituído pela corda.
28. Içar o condutor.
29. Fixar o condutor neutro com a alça preformada adequada no ponto de ancoragem do padrão de entrada (porca olhal ou armação secundária).
30. Conectar o neutro e as fases ao ramal de entrada com conector adequado.
31. Descer sacola de ferramentas pelo balde de lona.
32. Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo no ponto da rede que será ligado o ramal de ligação.
33. Içar o condutor do ramal de ligação.
34. Fixar o condutor neutro do ramal de ligação multiplexado no isolador com a alça preformada adequada.

NOTA:

4. Em ramais de ligação instalados com cabo concêntricos, a alça preformada é aplicada diretamente sobre a cobertura externa do condutor.

35. Afastar a cobertura isolante (manta) somente do ponto de conexão:
    35.1- Iniciar pelo condutor neutro.
36. Fazer conexão do ramal de ligação, começando pelo neutro.
37. Refazer cobertura de isolação do ponto após fazer conexão na rede.
38. Repetir operação para as demais conexões de fases a serem realizadas.
39. Conferir ligação correta das fases e neutro.
40. Testar nível de tensão no padrão de entrada.
41. Retirar coberturas isolante (mantas) iniciando pelo condutor superior.
42. Descer coberturas e separador pelo balde de lona.
43. Retirar separador de condutor.
44. Descer separador de condutor.
45. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate bomba d'água	01
Alicate de compressão adequado c/ matrizes	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01 jg
Mantas isolante	10

NOME	QUANTIDADE
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	06
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	01
Detector de tensão de bolso	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Escova com cerdas de aço	01
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Separador de condutor	Adequada
Decapador de condutor	01
Cunha separadora de condutor	Adequada
EPIs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	24/05/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		